Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

Das Experiment

Ausgangssituation

Wir werfen eine faire Münze n-mal. Jeder einzelne Wurf hat zwei mögliche Ausgänge:

$$K = \text{Kopf}, \qquad Z = \text{Zahl}.$$

Frage

Wie kann man dieses Experiment mathematisch so beschreiben, dass man später Wahrscheinlichkeiten und beobachtbare Größen systematisch untersuchen kann?

Alle möglichen Abläufe

Vollständige Beschreibung

Ein vollständiger Ablauf des Experiments ist eine Folge der Länge n, zum Beispiel

$$(K, Z, K, K, Z, \dots).$$

Menge aller Möglichkeiten

Die Menge aller möglichen vollständigen Abläufe ist

$$\Omega = \{K, Z\}^n.$$

Anzahl

Da jeder der n Würfe genau zwei Möglichkeiten hat, gibt es insgesamt

$$|\Omega| = 2^n$$

mögliche vollständige Abläufe.

Elementarereignisse

Definition

Ein *Elementarereignis* ist genau ein einzelner vollständiger Ablauf des Experiments, also ein einzelnes Element

$$\omega \in \Omega.$$

Beispiel

Für $n = 5$ ist

$$\omega = (K, Z, K, K, Z)$$

ein Elementarereignis.

Bedeutung

Ein Elementarereignis beschreibt den gesamten konkreten Ausgang des Experiments.

Beispiel: $n = 3$

Ergebnisraum

Für $n = 3$ ist

$$\Omega = \{K, Z\}^3.$$

Die Elementarereignisse sind:

$$(K, K, K),\ (K, K, Z),\ (K, Z, K),\ (K, Z, Z),$$

$$(Z, K, K),\ (Z, K, Z),\ (Z, Z, K),\ (Z, Z, Z).$$

Welche Aussagen über das Experiment interessieren uns?

Definition

Ein *Ereignis* ist eine Menge von Elementarereignissen, also eine Teilmenge von Ω:

$$A \subseteq \Omega.$$

Bedeutung

Ein Ereignis tritt ein, wenn das tatsächlich eingetretene Elementarereignis ω in der Menge A liegt.

Beispiele für Ereignisse

Erster Wurf ist Kopf

$$A = \{\omega \in \Omega : \text{im ersten Wurf fällt Kopf}\}.$$

Genau zwei Köpfe

$$B = \{\omega \in \Omega : \text{genau zwei Köpfe auftreten}\}.$$

Mindestens ein Kopf

$$C = \{\omega \in \Omega : \text{mindestens einmal Kopf fällt}\}.$$

Elementarereignis oder Ereignis?

Elementarereignis

$$(K, Z, K)$$

ist ein einzelner vollständiger Ablauf, also ein Elementarereignis.

Ereignis

$$\{(K, K, Z), (K, Z, K), (Z, K, K)\}$$

ist eine Menge mehrerer vollständiger Abläufe, also ein Ereignis.

Merksatz

Elementarereignisse sind die einzelnen Punkte von Ω, Ereignisse sind Mengen solcher Punkte.

Beispiele zur Sprache der Ereignisse

Beispiel

Sei $A = \{\text{im ersten Wurf fällt Kopf}\}$ und
$B = \{\text{im zweiten Wurf fällt Kopf}\}$.

Interpretation

- $A \cup B$: „im ersten oder im zweiten Wurf fällt Kopf“.
- $A \cap B$: „im ersten und im zweiten Wurf fällt Kopf“.
- A^c: „im ersten Wurf fällt nicht Kopf“, also Zahl.

Welche Mengen von Ereignissen wollen wir zulassen?

Idee

Wir möchten mit einer Sammlung von Ereignissen arbeiten, die unter natürlichen Operationen stabil bleibt.

Wichtig

Wenn ein Ereignis betrachtet werden darf, dann sollen auch verwandte Ereignisse wieder betrachtet werden dürfen.

Das sichere Ereignis soll dabei sein

Sicheres Ereignis

Das Ereignis

$$\Omega$$

bedeutet: irgendein möglicher Ablauf tritt ein.

Warum wichtig?

Dieses Ereignis soll immer zugelassen sein, denn es tritt sicher ein.

Das Gegenteil eines Ereignisses soll wieder erlaubt sein

Komplement

Zu einem Ereignis $A \subseteq \Omega$ gehört das Gegenereignis

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

Bedeutung

Wenn A bedeutet:

„im ersten Wurf fällt Kopf“,

dann bedeutet A^c:

„im ersten Wurf fällt Zahl“.

Wunsch

Ist A ein erlaubtes Ereignis, dann soll auch A^c ein erlaubtes Ereignis sein.

Auch Vereinigungen von Ereignissen sollen wieder erlaubt sein

Vereinigung

Sind A und B Ereignisse, dann bedeutet $A \cup B$:

„A tritt ein oder B tritt ein“.

Beispiel

$A = \{\text{erster Wurf ist Kopf}\}$, $B = \{\text{zweiter Wurf ist Kopf}\}$. Dann ist $A \cup B$:

„im ersten oder im zweiten Wurf fällt Kopf“.

Auch unendlich viele Vereinigungen sollen erlaubt sein

Idee

In der Theorie möchte man nicht nur zwei oder drei Ereignisse zusammenfassen, sondern auch Folgen von Ereignissen

$$A_1, A_2, A_3, \ldots$$

gleichzeitig betrachten können.

Daher

Auch

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

soll wieder ein erlaubtes Ereignis sein.

Der Schnitt folgt aus den anderen Axiomen

Behauptung

Wenn $\mathcal{A}$ unter Komplement und Vereinigung stabil ist, dann ist auch der Schnitt automatisch enthalten.

Beweis mit De Morgan

Für beliebige $A, B \in \mathcal{A}$ gilt:

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$$

Da $\mathcal{A}$ unter Komplement stabil ist: $A^c, B^c \in \mathcal{A}$. Da $\mathcal{A}$ unter Vereinigung stabil ist: $A^c \cup B^c \in \mathcal{A}$. Da $\mathcal{A}$ wieder unter Komplement stabil ist: $(A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}$. Also: $A \cap B \in \mathcal{A}$. $\square$

Im Münzwurf-Beispiel ist alles besonders einfach

Einfachste Wahl

Da Ω endlich ist, betrachten wir einfach alle Teilmengen von Ω:

$$\mathcal{P}(\Omega).$$

Vorteil

Dann ist automatisch:

- das sichere Ereignis dabei,
- das Gegenereignis eines Ereignisses wieder erlaubt,
- die Vereinigung von Ereignissen wieder erlaubt.

Wie viele Möglichkeiten gibt es überhaupt?

Grundfrage

Bevor wir Wahrscheinlichkeiten berechnen, müssen wir oft zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt.

Wichtig

Dabei muss man unterscheiden:

- spielt die Reihenfolge eine Rolle?
- darf sich etwas wiederholen?

Zählen mit Reihenfolge

Mit Wiederholung

Werden k Plätze nacheinander aus n Möglichkeiten besetzt und dürfen sich Einträge wiederholen, dann gibt es

$$n^k$$

Möglichkeiten.

Ohne Wiederholung

Werden k Plätze nacheinander aus n Möglichkeiten besetzt und darf nichts doppelt vorkommen, dann gibt es

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Möglichkeiten.

Zählen ohne Reihenfolge

Ohne Wiederholung

Wählt man k Elemente aus n aus und die Reihenfolge spielt keine Rolle, dann gibt es

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Möglichkeiten.

Mit Wiederholung

Wählt man k Elemente aus n aus, die Reihenfolge spielt keine Rolle und Wiederholung ist erlaubt, dann gibt es

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Möglichkeiten.

Warum brauchen wir diese Formeln hier?

Für den Münzwurf

Ein vollständiger Ablauf von n Würfen ist eine Folge der Länge n mit zwei Möglichkeiten pro Platz.

Daher

Die Anzahl aller vollständigen Abläufe ist

$$2^n.$$

Das ist genau der Fall:

Reihenfolge wichtig, Wiederholung erlaubt.

Wie viele Abläufe mit genau k Köpfen gibt es?

Idee

Wir müssen nur entscheiden, an welchen k Stellen Kopf steht.

Daher

Die Anzahl der Abläufe mit genau k Köpfen ist

$$\binom{n}{k}.$$

Warum?

Wir wählen k Plätze aus n aus, an denen Kopf steht:

Reihenfolge unwichtig, keine Wiederholung.

Wie berechnet man Wahrscheinlichkeiten?

Laplace-Idee

Da die Münze fair ist, sind alle Elementarereignisse $\omega \in \Omega$ gleich wahrscheinlich.

Daher

Für ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ ist die Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Hier

Weil $|\Omega| = 2^n$, gilt also

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{2^n}.$$

Beispiel einer Wahrscheinlichkeit

Frage

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Wurf Kopf fällt?

Antwort

Genau die Hälfte aller Elementarereignisse beginnt mit K, also

$$\mathbb{P}(\text{erster Wurf ist Kopf}) = \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2}.$$

Anschaulich

Der erste Wurf ist fair, unabhängig davon, was später passiert.

Welche Eigenschaften soll die Wahrscheinlichkeitszuordnung haben?

Erwartung

Eine Wahrscheinlichkeitszuordnung soll jedem erlaubten Ereignis eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnen.

Wichtige Eigenschaften

- Das sichere Ereignis soll Wahrscheinlichkeit 1 haben.
- Unmögliche Ereignisse sollen Wahrscheinlichkeit 0 haben.
- Wenn zwei Ereignisse sich ausschließen, addieren sich ihre Wahrscheinlichkeiten.

Eine Zahl zu jedem Ablauf

Neue Idee

Oft möchte man aus einem vollständigen Ablauf nur eine bestimmte Zahl herauslesen.

Beispiel

Man kann jedem Ablauf die Zahl

$$0 \text{ oder } 1$$

zuordnen, je nachdem, ob im ersten Wurf Zahl oder Kopf gefallen ist.

Allgemein

Eine solche Zuordnung nimmt einen vollständigen Ablauf ω und liefert daraus eine Zahl.

Die i-te Kopf-Anzeige

Definition durch Anschauung

Für den i-ten Wurf ordnen wir jedem Ablauf ω die Zahl

$$1$$

zu, wenn im i-ten Wurf Kopf gefallen ist, und die Zahl

$$0$$

wenn dort Zahl gefallen ist.

Schreibweise

Diese Zuordnung nennen wir X_i:

$$X_i(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{falls im } i\text{-ten Wurf Kopf fällt,} \\ 0, & \text{falls im } i\text{-ten Wurf Zahl fällt.} \end{cases}$$

Beispiel für X_i

Beispiel

Sei $n = 4$ und

$$\omega = (K, Z, K, Z).$$

Dann gilt:

$$X_1(\omega) = 1, \qquad X_2(\omega) = 0, \qquad X_3(\omega) = 1, \qquad X_4(\omega) = 0.$$

Bedeutung

X_i schaut nur auf den i-ten Wurf und ignoriert den Rest.

Ein vollständiges Beispiel für $n = 2$

ω	$X_1(\omega)$	$X_2(\omega)$	$S_2(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$
(K, K)	1	1	2
(K, Z)	1	0	1
(Z, K)	0	1	1
(Z, Z)	0	0	0

Was sieht man an der Tabelle?

Einzelne Anzeigen

X_1 liest nur den ersten Wurf, X_2 nur den zweiten Wurf.

Summe

Die Größe

$$S_2 = X_1 + X_2$$

zählt die Anzahl der Köpfe.

Verteilung

Aus der Tabelle kann man direkt ablesen:

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X_2 = 1) = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(S_2 = 0) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(S_2 = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(S_2 = 2) = \frac{1}{4}.$$

Aus einzelnen Anzeigen wird eine neue Größe

Idee

Aus den einzelnen Anzeigen $X_1, \ldots, X_n$ kann man eine neue Größe bilden:

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

Interpretation

Für jeden Ablauf ω ist $S_n(\omega)$ genau die Gesamtzahl der Köpfe.

Mögliche Werte

$$0, 1, 2, \ldots, n.$$

Beispiel für die Anzahl der Köpfe

Beispiel

Für

$$\omega = (K, Z, K, K, Z)$$

gilt:

$$X_1(\omega) = 1, \quad X_2(\omega) = 0, \quad X_3(\omega) = 1, \quad X_4(\omega) = 1, \quad X_5(\omega) = 0.$$

Also

$$S_5(\omega) = 3.$$

Anschaulich

Die Summe zählt einfach, wie oft Kopf aufgetreten ist.

Wie oft tritt ein bestimmter Wert auf?

Frage

Wie oft nimmt die Zuordnung X_i den Wert 1 an?

Antwort

Genau in der Hälfte aller Elementarereignisse. Also gilt:

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{1}{2}.$$

Bedeutung

Wir betrachten also nicht mehr nur Abläufe selbst, sondern die Verteilung der durch X_i erzeugten Zahlen.

Wie ist es bei der Kopfzahl S_n?

Frage

Wie oft tritt der Wert k auf?

Antwort

Genau dann, wenn in dem Ablauf genau k Köpfe vorkommen. Davon gibt es

$$\binom{n}{k}$$

verschiedene Elementarereignisse.

Folgerung

Also gilt:

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}.$$

Zwei solche Zuordnungen gleichzeitig

Neue Idee

Man kann zwei der Zuordnungen gleichzeitig betrachten, zum Beispiel X_i und X_j.

Dann interessiert

Nicht nur:

$$X_i(\omega),$$

sondern das Paar

$$(X_i(\omega), X_j(\omega)).$$

Mögliche Werte

$$(0,0),\ (0,1),\ (1,0),\ (1,1).$$

Beispiel für zwei Würfe gleichzeitig

Beispiel

Sei $i = 1$, $j = 3$ und

$$\omega = (K, Z, Z, K).$$

Dann gilt

$$X_1(\omega) = 1, \qquad X_3(\omega) = 0,$$

also

$$(X_1(\omega), X_3(\omega)) = (1, 0).$$

Bedeutung

Wir betrachten also zwei Beobachtungsgrößen gleichzeitig.

Kombinationen von Werten

Welche Paare sind möglich?

Für zwei Würfe gibt es genau vier mögliche Paare:

$$(0,0),\ (0,1),\ (1,0),\ (1,1).$$

Bei fairer Münze

Jedes dieser vier Paare tritt gleich häufig auf. Also gilt:

$$\mathbb{P}(X_i = 0, X_j = 0) = \frac{1}{4},$$

$$\mathbb{P}(X_i = 0, X_j = 1) = \frac{1}{4},$$

$$\mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 0) = \frac{1}{4},$$

$$\mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{1}{4}.$$

Getrennte Bedingungen an zwei Komponenten

Beispiel

Man kann sagen:

„Die erste Größe soll 1 sein, die zweite darf 0 oder 1 sein.“

Dann erhält man die Menge

$$\{(1,0),(1,1)\}.$$

Idee

Solche Mengen beschreiben Bedingungen an die erste und zweite Komponente getrennt. Später werden genau solche Mengen besonders wichtig.

Unabhängigkeit anschaulich

Frage

Beeinflusst das Ergebnis des i-ten Wurfs das Ergebnis des j-ten Wurfs?

Beim fairen Münzwurf

Nein. Ob im i-ten Wurf Kopf oder Zahl fällt, ändert nichts an den Möglichkeiten des j-ten Wurfs.

Daher

Die Wahrscheinlichkeit für ein gemeinsames Paar zerfällt in das Produkt:

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}.$$

Ein Beispiel für Unabhängigkeit

Beispiel

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sowohl im i-ten als auch im j-ten Wurf Kopf fällt, ist

$$\mathbb{P}(X_i = 1,\ X_j = 1) = \frac{1}{4}.$$

Einzelwahrscheinlichkeiten

Gleichzeitig gilt

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X_j = 1) = \frac{1}{2}.$$

Vergleich

Also

$$\mathbb{P}(X_i = 1,\ X_j = 1) = \mathbb{P}(X_i = 1) \cdot \mathbb{P}(X_j = 1).$$

Was haben wir bis jetzt aufgebaut?

Vom Experiment aus

Aus dem n-fachen Münzwurf haben wir bisher ganz konkret gewonnen:

- eine Menge aller Elementarereignisse,
- Ereignisse als Mengen von Elementarereignissen,
- Regeln dafür, welche Ereignisse zusammen wieder betrachtet werden dürfen,
- eine Regel zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten,
- Zuordnungen, die aus Elementarereignissen Zahlen machen,
- die Untersuchung, wie oft bestimmte Werte auftreten,
- die gemeinsame Betrachtung mehrerer solcher Zuordnungen,
- die Idee der Unabhängigkeit.